

期末考试

《矩阵计算》证明题

1. 设 $\nu: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $\nu(A) = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|$ 定义的。证明: $\nu_1 = n\nu$ 是矩阵范数; 举例 ν 不满足矩阵范数的相容性。

2. 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, 证: 存在一个对角元均为正数的下三角阵 $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = LL^T$.

3. 考虑分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B^T \\ B & C \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 假设 M 为对称正定矩阵。证明: A 的 Schur 补 $C - BA^{-1}B^T$ 依然是对称正定矩阵。

4. 对 $\forall P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若它满足 $P^2 = P$, 称其为投影矩阵, 证明:

(1). $I - P$ 为投影矩阵; (2). $R(I - P) = N(P)$, $N(I - P) = R(P)$; (3). $R(P) \cap N(P) = \{0\}$.

5. 设 A 对称正定, 记 $x_* = A^{-1}b$ 为线性方程组 $Ax = b$ 的精确解。证明 Gauss-Seidel 迭代的误差关于 A -内积严格单调下降, 即当 $x_k \neq x_*$ 时,

$$\|x_{k+1} - x_*\|_A < \|x_k - x_*\|_A.$$

6. 共轭梯度法迭代解满足 $\|x_k - x_*\|_A^2 - \|x_{k+1} - x_*\|_A^2 = \frac{(r_k^T r_k)^2}{p_k^T A p_k}$.

7. 假设对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 相应的特征向量 $q_1, q_2, \dots, q_n$, 则

$$\lambda_k = \max_{x \neq 0, x \perp q_i, i < k} \frac{x^T A x}{x^T x} = \min_{x \neq 0, x \perp q_i, i > k} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

8. 证明: $\|A\|_F = \sum_{1 \leq i, j \leq N} a_{i,j}$ 是范数, 但不是算子范数。

9. 证明: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_j = 2(1 - \cos \frac{j\pi}{n+1})$, 对应的特征向量为 $z_j = (\sqrt{\frac{2}{n+1}} \sin \frac{jk\pi}{n+1})_{k=1}^n$.

10. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为反对称阵, 即 $A^T = -A$.

(a) 证明: A 的特征值为纯虚数; (b) 证明: $I - A$ 为可逆阵.